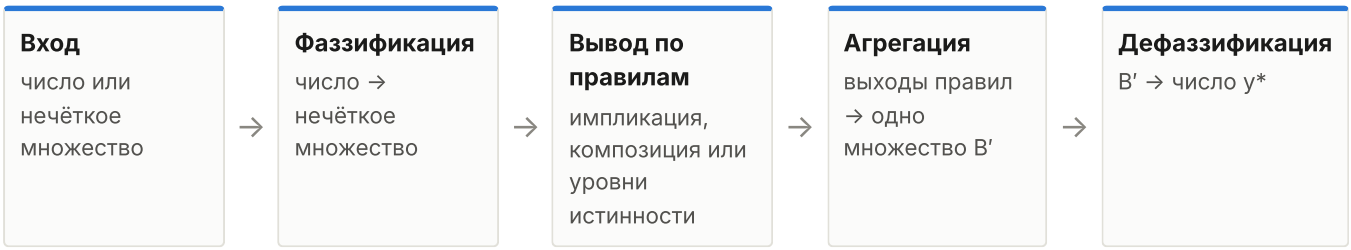
СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА · ЛГТУ · ЛР №3

Нечёткие системы логического вывода

Слайды лекций 3 и 4 в нужном порядке с пояснениями и разбор того, что требует задание ЛР №3 (срок сдачи — 18.11.2026)

Вся идея в одном абзаце

В ЛР 1–2 правило «ЕСЛИ объект = значение ТО объект = значение» либо срабатывало, либо нет: факт был истинным или ложным. В ЛР 3 правила по форме те же — «ЕСЛИ доля достижения активации **низкая**, ТО приоритет доработки **повышенный**», — но слова «низкая» и «повышенный» теперь размытые: доля 45% от цели «низкая» не полностью, а в степени, например, 0,75. Поэтому на один вход срабатывают **сразу несколько правил, каждое со своей силой**. Их выводы объединяются в одно нечёткое множество, а из него получают одно число — например, «приоритет 3,8 из 6».



Как читать

Часть 1	Основы из лекции 3: нечёткое множество, операции, матрицы-соответствия, композиция, t-нормы и импликаторы. Это «алфавит» — без композиции не понять алгоритмы.
Часть 2	Сам вывод из лекции 4: лингвистическая переменная, композиционное правило, алгоритмы 1, 2, 3, синглтон и центр тяжести. Это ядро лабы.
Часть 3	Задание по пунктам, главная ловушка («всё совпало»), черновой пример на воронке активации с настоящими числами, что должна уметь программа и что пойдёт в записку.

Все числа из примеров лекций проверены кодом — сходятся. Слайды, которые для программы не нужны (доказательства, α-уровни, Такаги–Суджено), пропущены, но названы в тексте, чтобы на защите не было сюрпризов. Конспект подготовлен с помощью Claude; по политике курса это стоит отметить в логе взаимодействия (раздел про ИИ в записке) как «разбор понятий предметной области».

ЧАСТЬ 1

Основы: нечёткие множества (лекция 3)

1.1. Нечёткое множество и функция принадлежности

3.1. Основные понятия теории нечетких множеств. Нечёткие числа

Определение. Пусть X – непустое множество. **Нечёткое подмножество** A множества X характеризуется функцией принадлежности

$$\mu_A : X \to [0;1]$$

где $\mu_A(x)$ интерпретируется как степень принадлежности элемента $x \in X$ нечёткому подмножеству A.

Нечёткое подмножество A полностью описывается совокупностью упорядоченных пар вида

$$A = \{(x, \mu_A(x)), x \in X\}$$

Упрощение записи:

$$A(x) = \mu_A(x)$$

Определение. Нечёткое множество O – пустое, если

$$O(x) = 0 \quad \forall x \in X$$

Определение. Нечёткое множество O – универсальное, если

$$X(x) = 1 \quad \forall x \in X$$

Лекция 3, слайд 3

Обычное множество отвечает на вопрос «принадлежит ли элемент?» только «да» или «нет». Нечёткое множество отвечает числом от 0 до 1: $\mu_A(x)$ — **насколько** элемент x подходит под понятие A. Отсюда вопрос про зебру со слайда 2: она и «белая», и «чёрная», но обе принадлежности частичные.

3.1. Основные понятия теории нечетких множеств. Нечёткие числа

Пусть $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ – конечное множество.

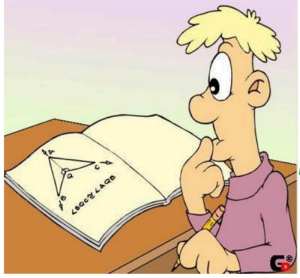
$$A = x_1 / \mu(x_1) + x_2 / \mu(x_2) \ldots + x_n / \mu(x_n)$$

Если $\mu(x_i) = 0$, соответствующий элемент можно не указывать. Нечёткие множества часто можно интерпретировать лингвистически.

Пример. X = {“Иванов”, “Петров”, “Андреев”, “Володин” } – множество студентов. Нечёткое подмножество A = “Ответственные студенты”:

A = *“Иванов”/0,4 +“Петров” /1 + “Андреев” /0,8 + “Володин” /0*





Пример

Лекция 3, слайд 4

Запись x / μ — **не деление**, а пара «элемент / степень», а «+» — не сложение, а перечисление. «Петров/1» значит «Петров — ответственный полностью», «Иванов/0,4» — «в степени 0,4».

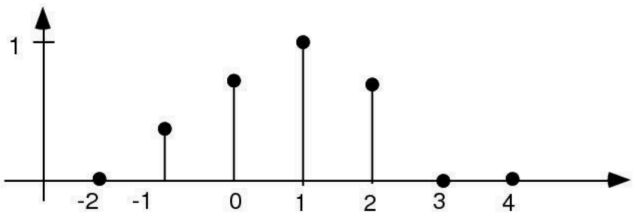
> **Для ЛР.** Если универсум конечный, например $X = \{0, 10, 20, \ldots, 120\}$, то нечёткое множество — это просто массив из |X| чисел: `std::vector<double>` . Вся лаба — операции над такими массивами и матрицами из них. Например, терм «низкая доля достижения активации» = 30/0,5 + 40/1 + 50/0,5 (остальные точки — нули).

1.2. Как задавать функции принадлежности: точки, треугольник, трапеция

3.1. Основные понятия теории нечетких множеств. Нечёткие числа

Пример. $X = Z$ – множество целых чисел.
A = “Целые числа, близкие к 1”.

$$A = (-2)/0{,}0 + (-1)/0{,}3 + 0/0{,}6 + 1/1{,}0 + 2/0{,}6 + 3/0{,}0 + 4/0{,}0$$



Пример

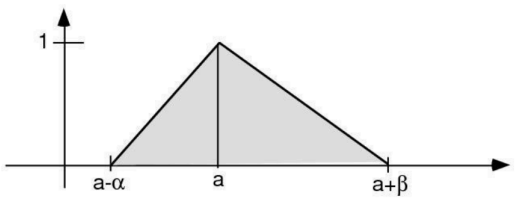
Лекция 3, слайд 5: дискретное нечёткое множество «целые числа, близкие к 1»

3.1. Основные понятия теории нечетких множеств. Нечёткие числа

Определение. **Нечёткое число** – нечёткое подмножество множества вещественных чисел, которое является 1)нормальным, 2) выпуклым, 3) с непрерывной функцией принадлежности, 4) с ограниченным носителем.

Определение. **Треугольное нечёткое число** с центром a, правой шириной $\alpha>0$, левой шириной $\beta>0$ – нечёткое число, функция принадлежности которого имеет вид:

$$A(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{a-x}{\alpha}, a-\alpha \le x \le a; \\ 1 - \dfrac{x-a}{\beta}, a \le x \le a+\beta; \\ 0, \quad \textit{иначе} \end{cases}$$

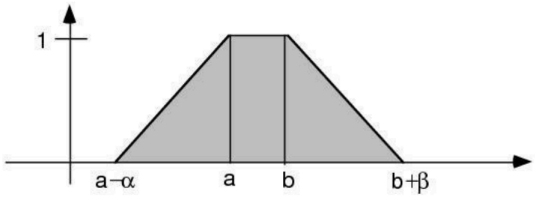


Лекция 3, слайд 9

3.1. Основные понятия теории нечетких множеств. Нечёткие числа

Определение. **Трапециевидное нечёткое число** с интервалом устойчивости [*a;b*], правой шириной *α>0*, левой шириной *β>0* – нечёткое число, функция принадлежности которого имеет вид:

$$A(x)=\begin{cases}1-\dfrac{a-x}{\alpha}, a-\alpha\le x\le a;\\ 1, a\le x\le b;\\ 1-\dfrac{x-b}{\beta}, b\le x\le b+\beta;\\ 0, \quad \textit{иначе}\end{cases}$$

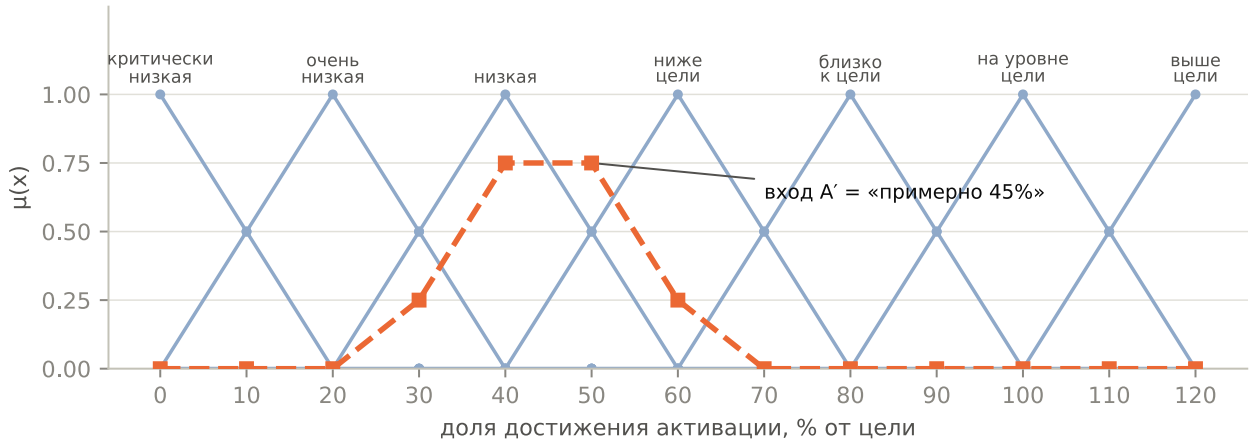


Лекция 3, слайд 10

Треугольник: вершина в точке a (там μ = 1), к нулю спадает на расстоянии α влево и β вправо. Трапеция — то же, но с плато [a; b], где μ = 1. Трапеция удобна для крайних термов: «критически низкая» — всё, что ниже 10%, одинаково плохо.

> **Опечатка на слайде 9:** в тексте «правой шириной α, левой шириной β», а в формуле и на рисунке α — слева (a−α), β — справа (a+β). Ориентируйся на формулу.

> **Для ЛР — решение, которое примем при проектировании.** В файле термы можно хранить (а) готовыми значениями в точках сетки, как в примерах лекции, или (б) параметрами треугольника/трапеции, а программа сама посчитает значения на сетке. Вариант (б) проще редактировать и короче записывать; вариант (а) ближе к лекции. Обычно термы строят так, чтобы соседние пересекались на уровне 0,5 — тогда в каждой точке сумма степеней по всем термам равна 1, как на рисунке ниже.



Черновик для воронки: 7 треугольных термов входной переменной и нечёткий вход A′ «примерно 45% от цели»

1.3. Операции: объединение и пересечение

3.2. Операции над нечёткими множествами

3.2. Операции над нечёткими множествами

Определение. **Объединением** нечётких множеств A и B называется множество

$$A \cup B$$

функция принадлежности элементов к которому определяется как

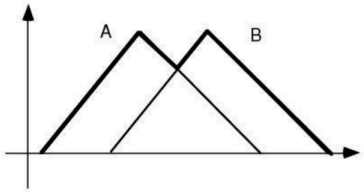
$$\mu_{A\cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

Пример.

$X = \{-2,-1,0,1\}$
$A = (-2)/0{,}6+(-1)/0{,}3+0/0{,}6+1/1{,}0$
$B = (-2)/0{,}1+(-1)/0{,}4+0/0{,}9+1/0{,}4$

$$A \cup B = (-2)/0{,}6 + (-1)/0{,}4 + 0/0{,}9 + 1/1{,}0$$

Пример



Лекция 3, слайд 12

3.2. Операции над нечёткими множествами

Определение. **Пересечением** нечётких множеств A и B называется множество

$$A \cap B$$

функция принадлежности элементов к которому определяется как

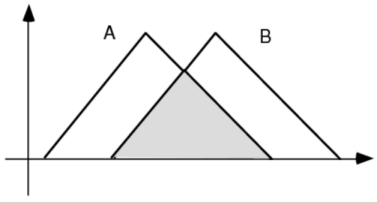
$$\mu_{A\cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

Пример.

$X = \{-2,-1,0,1\}$
$A = (-2)/0{,}6+(-1)/0{,}3+0/0{,}6+1/1{,}0$
$B = (-2)/0{,}1+(-1)/0{,}4+0/0{,}9+1/0{,}4$

$$A \cap B = (-2)/0{,}1 + (-1)/0{,}3 + 0/0{,}6 + 1/0{,}4$$

Пример



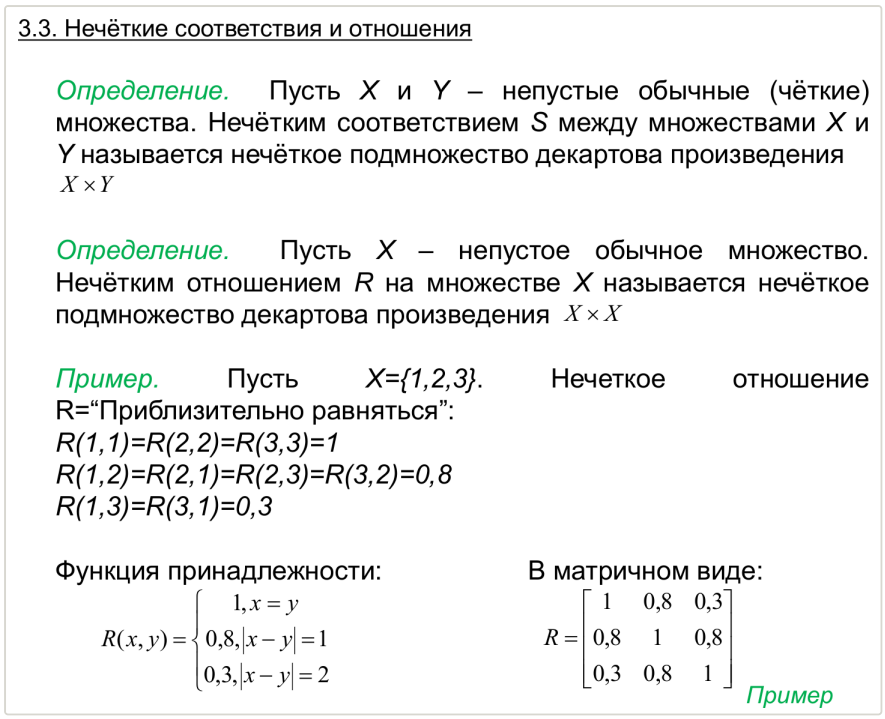
Лекция 3, слайд 13

Объединение — поэлементный **max**, пересечение — поэлементный **min**. Это две самые частые операции в лабе:

- **max** — агрегация выходов правил: итог системы «объединяет» вклад всех правил;
- **min** — связка «и» в предпосылке правила и импликация Мамдани.

Пропущено: дополнение (слайд 14), носитель и нормальность (7), α-уровни и выпуклость (8), нечёткое число (9 — определение), включение и равенство (11). Для программы не нужны, но это теория к зачёту.

1.4. Нечёткие соответствия — это матрицы



3.3. Нечёткие соответствия и отношения

Определение. Пусть *X* и *Y* – непустые обычные (чёткие) множества. Нечётким соответствием *S* между множествами *X* и *Y* называется нечёткое подмножество декартова произведения $X \times Y$

Определение. Пусть *X* – непустое обычное множество. Нечётким отношением *R* на множестве *X* называется нечёткое подмножество декартова произведения $X \times X$

Пример. Пусть *X={1,2,3}*. Нечеткое отношение R="Приблизительно равняться":
R(1,1)=R(2,2)=R(3,3)=1
R(1,2)=R(2,1)=R(2,3)=R(3,2)=0,8
R(1,3)=R(3,1)=0,3

Функция принадлежности:

$$R(x,y)=\begin{cases}1, x=y\\ 0{,}8, |x-y|=1\\ 0{,}3, |x-y|=2\end{cases}$$

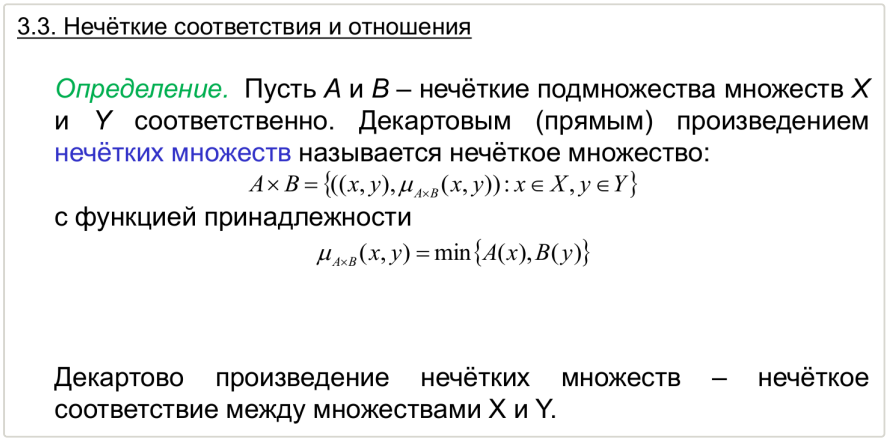
В матричном виде:

$$R=\begin{bmatrix}1 & 0{,}8 & 0{,}3\\ 0{,}8 & 1 & 0{,}8\\ 0{,}3 & 0{,}8 & 1\end{bmatrix}$$

Пример

Лекция 3, слайд 17

Нечёткое соответствие между X и Y задаёт степень для каждой **пары** (x, y). Если X и Y конечные, это матрица размером |X|×|Y|: строка — элемент x, столбец — элемент y.



3.3. Нечёткие соответствия и отношения

Определение. Пусть *A* и *B* – нечёткие подмножества множеств *X* и *Y* соответственно. Декартовым (прямым) произведением нечётких множеств называется нечёткое множество:

$$A \times B = \{((x,y), \mu_{A\times B}(x,y)) : x \in X, y \in Y\}$$

с функцией принадлежности

$$\mu_{A\times B}(x,y) = \min\{A(x), B(y)\}$$

Декартово произведение нечётких множеств – нечёткое соответствие между множествами X и Y.

Лекция 3, слайд 20

Декартово произведение нечётких множеств: $(A\times B)(x, y) = min\{A(x), B(y)\}$. Запомни этот слайд: это ровно **импликация Мамдани** из лекции 4. Матрица правила «если A, то B» по Мамдани — «внешнее произведение» векторов A и B, где умножение заменено на min. По Ларсену — обычное внешнее произведение $A(x)\cdot B(y)$.

1.5. Композиция — главная операция лабы

3.3. Нечёткие соответствия и отношения

Над нечёткими соответствиями и отношениями определены теоретико-множественные операции, аналогичные операциям над нечёткими множествами:
-объединение,
-пересечение,
-дополнение.

Определение. Пусть X и Y – непустые обычные множества, A – нечеткое подмножество X, S – нечёткое соответствие на $X \times Y$
Композицией A и S называется нечёткое подмножество Y:

$$A \circ S = \{(y, \mu_{A \circ S}(y))\}$$

где

$$\mu_{A \circ S}(y) = \sup_{x \in X} \min\{A(x), S(x, y)\} \quad \forall y \in Y$$

Если X, Y – конечные множества, то sup = max. Фактически, для них композиция – произведение вектора-строки на матрицу с заменой операций: * -> min, + -> max (max-min произведение).

Лекция 3, слайд 18

$$(A \circ S)(y) = max_{x \in X}\, min\{\, A(x),\, S(x,\, y)\,\}$$

Это умножение вектора-строки на матрицу, где «×» заменено на **min**, а «+» — на **max** (поэтому «max-min композиция»).

3.3. Нечёткие соответствия и отношения

Пример. Пусть $A = x1/0,5+x2/0,8+x3/0,4$

$$R = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,7 & 1 & 0,7 \\ 0,8 & 0,5 & 0,9 & 0 \\ 0,9 & 0,7 & 0,6 & 0,5 \end{bmatrix}$$

$$A \circ R = [0,8 \quad 0,5 \quad 0,8 \quad 0,5]$$

Здесь первый элемент получается как:

*0,5*0,3+0,8*0,8+0,4*0,9=*
=max {min{0,5;0,3}, min{0,8;0,8}, min{0,4;0,9}}=
=max{0,3; 0,8; 0,4} = 0,8

Пример

Лекция 3, слайд 19

Разбор по шагам: вектор A = (0,5; 0,8; 0,4), берём столбец матрицы R, попарно min, затем max:

y	столбец R	попарные min с A	max
y_1	0,3; 0,8; 0,9	0,3; 0,8; 0,4	**0,8**
y_2	0,7; 0,5; 0,7	0,5; 0,5; 0,4	**0,5**
y_3	1; 0,9; 0,6	0,5; 0,8; 0,4	**0,8**
y_4	0,7; 0; 0,5	0,5; 0; 0,4	**0,5**

В коде это два вложенных цикла:

```
// B'(y) = max_x min(A'(x), R(x, y))
std::vector<double> compose(const std::vector<double>& A,
                            const Matrix& R) {        // R[x][y]
    std::vector<double> B(R[0].size(), 0.0);
    for (size_t y = 0; y < B.size(); ++y)
        for (size_t x = 0; x < A.size(); ++x)
            B[y] = std::max(B[y], std::min(A[x], R[x][y]));
    return B;
}
```

Пропущено: композиция двух соответствий R∘S (слайды 21–22) — то же самое для матрицы на матрицу; в лабе не используется.

1.6. Нечёткая логика: «и», «или», «если–то»

Нечёткое высказывание («доля достижения низкая») истинно в степени d ∈ [0; 1]. Логические связки обобщаются функциями двух аргументов:

3.4. Основные понятия нечёткой логики

Основные **t-нормы:**

1) минимум

$$\min(x,y)=\min\{x,y\}$$

2) Лукасевича

$$T_L(x,y)=\max\{x+y-1,0\}$$

3) произведение

$$T_P(x,y)=xy$$

4) слабая

$$WEAK(x,y)=\begin{cases}\min\{x,y\}, & \text{если } \max\{x,y\}=1\\ 0 & \text{иначе}\end{cases}$$

5) Гамахера

$$HAND_\gamma(x,y)=\frac{xy}{\gamma+(1-\gamma)(x+y-xy)},\gamma\ge 0$$

6) Ягера

$$YAND_p(x,y)=1-\min\{1,\sqrt[p]{(1-x)^p+(1-y)^p}\},p>0$$

Лекция 3, слайд 25: t-нормы — обобщённое «И»

3.4. Основные понятия нечёткой логики

Основные **t-конормы:**

1) максимум

$$\max(x,y)=\max\{x,y\}$$

2) Лукасевича

$$S_L(x,y)=\min\{x+y,1\}$$

3) вероятностная

$$S_P(x,y)=x+y-xy$$

4) сильная

$$STRONG(x,y)=\begin{cases}\max\{x,y\}, & \text{если } \min\{x,y\}=0\\ 1 & \text{иначе}\end{cases}$$

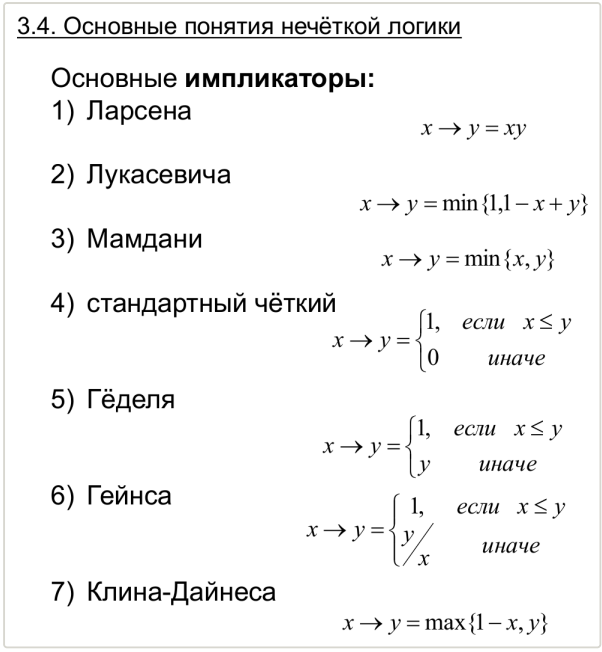
5) Гамахера

$$HOR_\gamma(x,y)=\frac{x+y-(2-\gamma)xy}{1-(1-\gamma)xy},\gamma\ge 0$$

6) Ягера

$$YOR_p(x,y)=\min\{1,\sqrt[p]{x^p+y^p}\},p>0$$

Лекция 3, слайд 28: t-конормы (s-нормы) — обобщённое «ИЛИ»



Лекция 3, слайд 32: импликаторы — обобщённое «ЕСЛИ–ТО»

Связка	Функция	Где в лабе
«И»	t-норма T: min, произведение, Лукасевича…	условия в предпосылке правила с несколькими входами («x_1 есть A и x_2 есть B»); в лекции — min
«ИЛИ»	s-норма S: max, вероятностная сумма x+y−xy, Лукасевича min{x+y, 1}	**оператор агрегации Agg** — объединяет выходы правил. Требование задания «различные операторы агрегации» — это выбор между ними
«ЕСЛИ–ТО»	импликатор I	матрица правила $R(x, y) = I(A(x), B(y))$. Требование «различные импликации» — выбор между Мамдани, Ларсеном и ещё 1–3 с этого слайда

Важная тонкость, которой нет на слайдах. Мамдани min{x, y} и Ларсен x·y формально не удовлетворяют граничному условию импликатора I(0, y) = 1 (слайд 31): по сути это t-нормы, которые используют в роли импликации. Правило по Мамдани читается как «A и B вместе» («конъюнктивное» правило), поэтому выходы таких правил объединяют через **max**. Настоящие импликаторы — Лукасевича, Гёделя, Клини–Дайнса — читаются как ограничение «если A, то не дальше B»: при A(x) = 0 они дают 1 («правило ничего не запрещает»), поэтому выходы таких правил объединяют через **min**. Это объяснение пригодится на защите, если спросят, почему для разных импликаций разная агрегация.

Пропущено: аксиомы t-норм и t-конорм (слайды 24, 27), леммы с доказательствами (26, 29, 31), инвертор (30). Гамахер, Ягер, «слабая» и «сильная» нормы в лабе не нужны.

ЧАСТЬ 2

Нечёткий вывод (лекция 4)

2.1. Лингвистическая переменная

3.5. Лингвистические переменные

3.5. Лингвистические переменные

Определение. **Лингвистическая переменная** – кортеж
<*X, T(X), U, G, M*>,

где *X* – имя переменной,
T(X) – терм-множество;
U – универсальное множество;
G – грамматика (синтаксические правила);
M – множество правил для связи термина *t* с его значением *M(t)* (семантические правила).

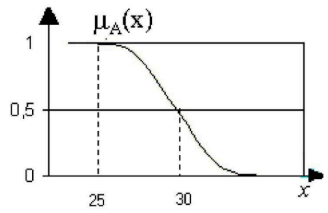
Пример.
Лингвистическая переменная «Возраст».
X = «Возраст»
T(X) = {«Молодой», «Зрелый», «Пожилой», «Старый»}
U = [0; 120]
G = {«Очень», «Более-менее»}

Лекция 4, слайд 2

3.5. Лингвистические переменные

M(«Молодой»)=*A(x)*

$$A(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 25\\ \left(1+\left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right)^{-1}, & 25<x\le 120\end{cases}$$



g_1 = «Очень»: $(A(x))^2 \quad \forall x\in U$

g_2 = «Более-менее»: $\sqrt{A(x)} \quad \forall x\in U$

Пример

Лекция 4, слайд 3

В переводе на язык лабы кортеж <X, T(X), U, G, M> — это:

- **X** — имя переменной: «Доля достижения активации»;
- **T(X)** — список термов: «критически низкая», «очень низкая», ..., «выше цели»;
- **U** — универсум: [0; 120] % или сетка {0, 10, ..., 120};
- **M** — функция принадлежности каждого терма (треугольник, трапеция или точки);
- **G** — модификаторы: «очень A» = A², «более-менее A» = √A.

> **Для ЛР.** Лингвистическая переменная — это та сущность, которую программа читает из файла: имя + универсум + термы. Модификаторы — удобный способ задать нечёткий вход A′ из готовых термов: «доля достижения *очень* низкая» = (низкая)². Необязательно, но красиво.

2.2. Правило как матрица и композиционное правило вывода

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

Пусть $y=f(x)$ – функциональная зависимость вещественных переменных x и y. В этом случае:

R (Правило): $y=f(x)$
Факт: $x=x'$

Заключение: $y=f(x')$

Пусть известна зависимость только для некоторых переменных:

R1: Если $x=x1$ то $y=y1$
R2: Если $x=x2$ то $y=y2$
…
Rn: Если $x=xn$ то $y=yn$
Факт: $x=x'$

Заключение: $y=y'$.

Это задача аппроксимации (интерполяции).

Лекция 4, слайд 4

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

Определение. Пусть x и y – входная и выходная лингвистические переменные. Пусть A и B – нечеткие множества из терм-множеств переменных x и y соответственно. **Лингвистическое правило** – конструкция вида

R : Если x есть A, то y есть B,

где «x есть A» - нечеткое высказывание – **предпосылка**,
«y есть B» - нечеткое высказывание – **заключение.**

Пусть известна база лингвистических правил:

R_1: Если x есть A_1, то y есть B_1
R_2: Если x есть A_2, то y есть B_2
…
R_n: Если x есть A_n, то y есть B_n
Факт: x есть A'

Заключение: y есть B'

Это – задача теории приближенных рассуждений, введенная г
1979 году Л. Заде – основателем нечеткой логики.

Лекция 4, слайд 5

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

Основа приближенных рассуждений – нечеткий вывод, основанный на композиционном правиле.

Лингвистическое правило
R : Если *x* есть *A*, то *y* есть *B*
интерпретируется как нечеткая импликация $R = A \rightarrow B$.
Т.о. правило - нечеткое соответствие между *A* и *B*.

R : Если *x* есть *A*, то *y* есть *B*
Факт: *x* есть *A'*
_____
Заключение: *y* есть *B'*

Композиционное правило:

$$B' = A' \circ (A \rightarrow B)$$

Лекция 4, слайд 6

В обычной логике: «если A, то B; A истинно ⇒ B истинно» (modus ponens). В нечёткой — обобщённая версия: «если x есть A, то y есть B; x есть **A′** (похоже на A, но не совсем) ⇒ y есть **B′** (похоже на B)». Как считать:

1. правило превращаем в матрицу $R = A \rightarrow B$, где $R(x, y) = I(A(x), B(y))$;
2. выход получаем композицией: $B' = A' \circ R$.

Вот зачем нужна была композиция из части 1. Слайд 4 объясняет смысл: зависимость y от x известна лишь «в нескольких точках» (правилах), а нечёткая система аккуратно интерполирует между ними.

2.3. Мамдани и Ларсен на примере одного правила

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

Импликация **Мамдани**:

$$R(x,y) = A(x) \rightarrow B(y) = \min\{A(x), B(y)\}$$

Композиционное правило:

$$B'(y) = \sup_{x \in X} \min\{A'(x), R(x,y)\} = \sup_{x \in X} \min\{A'(x), \min\{A(x), B(y)\}\} \quad \forall y \in Y$$

Импликация **Ларсена**:

$$R(x,y) = A(x) \rightarrow B(y) = A(x) \cdot B(y)$$

Композиционное правило:

$$B'(y) = \sup_{x \in X} \min\{A'(x), R(x,y)\} = \sup_{x \in X} \min\{A'(x), A(x) \cdot B(y)\} \quad \forall y \in Y$$

Лекция 4, слайд 7

3.6. Основы теории приближенных рассуждений

Пример.

Зависимость давления (*y*) от температуры (*x*):

R: Если ***Давление*** - ***Большое***, то ***Температура***- ***Средняя***

X={800,830,860,900} – множество определения ***Давление***

Y={300,350,400} – множество определения ***Температура***

Давление: нечеткое множество ***Большое*** :

A= 800/0,4 + 830/0,6 + 860/0,8 + 900/1

Температура: нечеткое множество ***Средняя***:

B=300/0,5+350/1+400/0,5

Используем нечеткую импликацию Мамдани:

$$R = A \to B = \begin{bmatrix} 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}5 & 0{,}6 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 & 0{,}5 \end{bmatrix}$$

Пусть ***Давление*** – ***Среднее***:

A‘=800/0,5+ 830/0,8+ 860/0,9+ 900/0,5

max-min композиция: ***Температура*** B’ :

B‘=300/0,5+350/0,8+400/0,5 *Пример*

Лекция 4, слайд 8

> **Опечатка в примерах лекции:** написано «зависимость давления (y) от температуры (x)», но в правилах и универсумах наоборот: вход x — давление, выход y — температура.

Матрица по Мамдани строится строка за строкой: строка x = $min(A(x), B)$. Для x = 800 (A = 0,4): min(0,4; {0,5; 1; 0,5}) = (0,4; 0,4; 0,4). Для x = 900 (A = 1): (0,5; 1; 0,5).

Выход $B' = A' \circ R$ при A’ = (0,5; 0,8; 0,9; 0,5):

- y = 300: max(min(0,5; 0,4), min(0,8; 0,5), min(0,9; 0,5), min(0,5; 0,5)) = max(0,4; 0,5; 0,5; 0,5) = **0,5**
- y = 350: max(0,4; 0,6; 0,8; 0,5) = **0,8**
- y = 400: **0,5**

По Ларсену та же матрица получится $A(x) \cdot B(y)$: строки (0,2; 0,4; 0,2), (0,3; 0,6; 0,3), (0,4; 0,8; 0,4), (0,5; 1; 0,5). На этих данных выход случайно тот же — 300/0,5 + 350/0,8 + 400/0,5. Наглядно: **Мамдани срезает** B на уровне A(x), **Ларсен сжимает** B пропорционально.

2.4. Один вход, много правил: алгоритмы 1 и 2 (два композиционных механизма)

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

Определение. Нечеткой системой логического вывода (НСЛВ) с одной входной и одной выходной переменной, основанной на лингвистических правилах, называется конструкция вида:

R_1: Если x есть A_1, то y есть B_1
R_2: Если x есть A_2, то y есть B_2
…
R_n: Если x есть A_n, то y есть B_n

где A_i, B_i - нечеткие множества из терм-множеств переменных x и y соответственно.

Вход: x есть A'.

Два способа получения выхода B' для y при входном значенииA' для x, основанных на композиционном правиле:

1. С первоначальным вычислением индивидуальных выходов.
2. С первоначальной агрегацией правил.

Лекция 4, слайд 9

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

1. **С первоначальным вычислением индивидуальных выходов.**

Алгоритм 1.

1. Вычислением нечетких соответствий для каждого правила
$$R_i = A_i \rightarrow B_i,\ i=1,\ldots,n$$
2. Вычисление выходов для каждого правила на основе композиции:
$$B_i' = A' \circ R_i,\ i=1,\ldots,n$$
3. Агрегация индивидуальных выходов:
$$B' = Agg(B_1, B_2, \ldots, B_n)$$

Для применения алгоритма необходимо задать:

- вид импликации (Мамдани, Ларсена,…)
- правило композиции (max-min,…)
- оператор агрегации *Agg* (обычно: max, …)

Лекция 4, слайд 10: алгоритм 1 — сначала выходы правил, потом агрегация

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

Пример.

Зависимость давления (*y*) от температуры (*x*):

R_1: Если ***Давление*** - ***Большое***, то ***Температура***- ***Средняя***

R_2: Если ***Давление*** - ***Низкое***, то ***Температура***- ***Низкая***

X={800,830,860,900} – множество определения ***Давление***

Y={300,350,400} – множество определения ***Температура***

Давление:

нечеткое множество ***Большое***:

A_1= 800/0,4 + 830/0,6 + 860/0,8 + 900/1

нечеткое множество ***Низкая***:

A_2= 800/1 + 830/0,9 + 860/0,6 + 900/0,4

Температура:

нечеткое множество ***Средняя***:

B_1=300/0,5+350/1+400/0,5

нечеткое множество ***Низкая***:

B_2=300/1+350/0,4+400/0,1

Лекция 4, слайд 11: данные примера (слайд 14 повторяет их)

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

Пусть ***Давление*** – ***Среднее***:

A‘=800/0,5+ 830/0,8+ 860/0,9+ 900/0,5

Импликация: Мамдани, композиция: max-min, Agg = max

1.Вычисление нечетких соответствий:

$$R_1 = A_1 \to B_1 = \begin{bmatrix} 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}5 & 0{,}6 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 & 0{,}5 \end{bmatrix} \qquad R_2 = A_2 \to B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}9 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}6 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}1 \end{bmatrix}$$

2.Вычисление выходов для каждого правила:

$B_1'=A' \circ R_1$ =300/0,5+350/0,8+400/0,5

$B_2'=A' \circ R_2$ =300/0,8+350/0,4+400/0,1

3.Агрегация выходов $B'=Agg(B1', B2')$ =

= $max\{B_1', B_2'\}$ =300/0,8+350/0,8+400/0,5

Пример

Лекция 4, слайд 12

Алгоритм 1: для каждого правила строим матрицу R_i, считаем $B'_i = A' \circ R_i$, потом объединяем: $B' = Agg(B'_1, \ldots, B'_n)$. В примере: B'_1 = 300/0,5 + 350/0,8 + 400/0,5; B'_2 = 300/0,8 + 350/0,4 + 400/0,1; max → **300/0,8 + 350/0,8 + 400/0,5**.

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

2. С первоначальной агрегацией правил

Алгоритм 2.

1. Вычислением нечетких соответствий для каждого правила
$$R_i = A_i \to B_i,\ i=1,\ldots,n$$
2. Агрегация правил:
$$R'=Agg(R_1,R_2,\ldots,R_n)$$
3. Вычисление выхода на основе композиции:
$$B'=A'\circ R$$

Для применения алгоритма необходимо задать:
- вид импликации (Мамдани, Ларсена,…)
- правило композиции (max-min,…)
- оператор агрегации *Agg* (обычно: max, …)

Лекция 4, слайд 13: алгоритм 2 — сначала агрегация матриц, потом одна композиция

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

Пусть ***Давление*** – ***Среднее***:

A‘=800/0,5+ 830/0,8+ 860/0,9+ 900/0,5

Импликация: Мамдани, композиция: max-min, Agg = max

1.Вычисление нечетких соответствий:

$$R_1 = A_1 \to B_1 = \begin{bmatrix} 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}5 & 0{,}6 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 & 0{,}5 \end{bmatrix} \qquad R_2 = A_2 \to B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}9 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}6 & 0{,}4 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & 0{,}4 & 0{,}1 \end{bmatrix}$$

2.Агрегация правил:

$$R = Agg(R_1, R_2) = \max\{R_1, R_2\} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}4 & 0{,}4 \\ 0{,}9 & 0{,}6 & 0{,}5 \\ 0{,}6 & 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 & 0{,}5 \end{bmatrix}$$

3.Вычисление выхода $B'=A'\circ R$ =

= 300/0,8+350/0,8+400/0,5

Пример

Лекция 4, слайд 15

Алгоритм 2: сначала объединяем матрицы $R = Agg(R_1, \ldots, R_n)$ (поэлементно), потом одна композиция $B' = A'\circ R$. Ответ тот же.

3.7. Нечеткие системы логического вывода с одной входной переменной

Предложение 1. Если ○ =max-min, Agg= max, импликация Мамдани, то выходы, полученные с помощью алгоритмов 1 и 2, совпадают:

$$A'\circ Agg(R_1,R_2,\ldots,R_n) = Agg(A'\circ R_1, A'\circ R_2,\ldots,A'\circ R_n)$$

(С)

Лекция 4, слайд 16

Предложение 1 верно шире, чем на слайде. При max-min композиции и Agg = max алгоритмы 1 и 2 совпадают **при любой импликации**, не только у Мамдани. Причина в том, что min и max можно переставлять: $min(a,\ max(b,\ c)) = max(min(a,\ b),\ min(a,\ c))$, а значит $A' \circ max_i R_i = max_i(A' \circ R_i)$. Разойтись алгоритмы 1 и 2 могут, только если Agg ≠ max. Проверено на данных слайдов: у Мамдани с вероятностной суммой вместо max алгоритм 1 даёт 300/0,9 + 350/0,88 + 400/0,55, а алгоритм 2 — 300/0,8 + 350/0,88 + 400/0,55.

Для ЛР. Это и есть «2 композиционных механизма» из п. 2 задания: алгоритм 1 и алгоритм 2.

2.5. Несколько входов: уровень истинности и алгоритм 3

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

Определение. Нечеткой системой логического вывода (НСЛВ) с несколькими входными и одной выходной переменной, основанной на лингвистических правилах, называется конструкция вида:
R_1: Если x_1 есть A_{11} и x_2 есть A_{12} и … и x_m есть A_{1m}, то y есть B_1
R_2: Если x_1 есть A_{21} и x_2 есть A_{22} и … и x_m есть A_{2m}, то y есть B_2
…
R_n: Если x_1 есть A_{n1} и x_2 есть A_{n2} и … и x_m есть A_{nm}, то y есть B_n
где A_{ij}, B_i - нечеткие множества из терм-множеств переменных x_j и y соответственно.

Вход: x_1 есть A'_1 и x_2 есть A'_2 и … и x_m есть A'_m

Композиционные правила вывода для таких систем неприменимы.

Лекция 4, слайд 17

С несколькими входами матрица правила стала бы многомерным массивом, поэтому в лекции композицию для таких систем не применяют. Универсальный путь — **уровень истинности предпосылки** α_i: одно число, «насколько вход попал в условие правила».

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

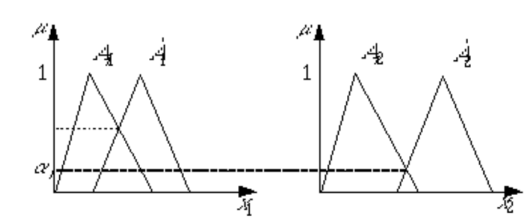
Определение. **Уровень истинности предпосылки *i*-го правила** (*firing level*) – вещественное число α_i, характеризующее степень соответствия входов системы A'_1 , A'_2 , … , A'_m нечетким множествам A_{i1} , A_{i2} , … , A_{im} в предпосылке *i*-го правила:

$$\alpha_i = \min_{j=1}^{m}\left[\max_{x_j \in X_j} \min\left\{A'_j(x_j), A_{ij}(x_j)\right\}\right]$$

где X_j – множество определения переменной x_j.

Для двух входных переменных:

$$\alpha_i = \min\left\{\max_{x_1 \in X_1} \min\left\{A'_1(x_1), A_{i1}(x_1)\right\}, \max_{x_2 \in X_2} \min\left\{A'_2(x_2), A_{i2}(x_2)\right\}\right\}$$



Лекция 4, слайд 18

$$\alpha_i = min_j\ [\ max_x\ min\{\ A'_j(x),\ A_{ij}(x)\ \}\ ]$$

Читать изнутри наружу: $max_x\ min\{A'_j,\ A_{ij}\}$ — высота пересечения входа с термом правила по j-му входу (на рисунке слайда — уровень α, где треугольники пересекаются). Затем min по входам — это «и» между условиями.

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

Алгоритм 3.

1. Вычисление уровней истинности предпосылок для каждого правила

$$\alpha_i,\ i=1,..,n$$

2. Вычисление выходов для каждого правила на основе импликации:

$$B'_i(y) = \alpha_i \rightarrow B_i(y)\ ,\ i=1,..,n$$

3. Агрегация индивидуальных выходов:

$$B' = Agg(B_1, B_2, \ldots, B_n)$$

Для применения алгоритма необходимо задать:

- вид импликации (Мамдани, Ларсена,…)
- оператор агрегации *Agg* (обычно *s*-норма: max, …)

Лекция 4, слайд 19: алгоритм 3

Дальше выход каждого правила: $B'_i(y) = \alpha_i \rightarrow B_i(y)$. По Мамдани — **срезать** B_i на высоте α_i, по Ларсену — **умножить** B_i на α_i. Затем агрегация.

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

Пример.

Зависимость давления (y) от температуры (x):

R_1: Если ***Давление*** – ***Большое*** и ***Объем*** – ***Большой*** то ***Температура- Высокая***

R_2: Если ***Давление*** – ***Низкое*** и ***Объем*** – ***Большой*** то ***Температура- Средняя***

R_3: Если ***Давление*** – ***Большое*** и ***Объем*** – ***Маленький*** то ***Температура- Средняя***

X_1={800,830,860,900} – множество определения ***Давление***

X_2={500,520,540,560} – множество определения ***Объем***

Y={300,350,400} – множество определения ***Температура***

Лекция 4, слайд 20

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

Давление:

нечеткое множество ***Большое***:

$A_{11}= A_{31}$= 800/0,4 + 830/0,6 + 860/0,8 + 900/1

нечеткое множество ***Низкая***:

A_{21}= 800/1 + 830/0,9 + 860/0,6 + 900/0,4

Объем:

нечеткое множество ***Большой***:

$A_{12}= A_{22}$= 500/0 + 520/0,3 + 540/0,7 + 560/1

нечеткое множество ***Маленький***:

A_{23}= 500/1 + 520/0,8 + 540/0,6 + 560/0,2

Температура:

нечеткое множество ***Высокая***:

B_1=300/0,1+350/0,5+400/1

нечеткое множество ***Средняя***:

$B_2=B_3$=300/0,5+350/1+400/0,5

Лекция 4, слайд 21

> **Опечатка на слайде 21:** множество «Маленький» обозначено A_{23}; по смыслу это A_{32} (правило 3, вход 2).

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

Пусть ***Давление*** – ***Среднее***:

A'_1=800/0,5+ 830/0,8+ 860/0,9+ 900/0,5

Пусть ***Объем*** – ***Достаточно маленький***:

A'_2= 500/0,9 + 520/0,5 + 540/0,3 + 560/0

Импликация: Мамдани, Agg = max

1.Вычисление уровней истинности предпосылок правил:

$$\alpha_1 = \min\{\max[\min(0,5;0,4),\min(0,8;0,6),\min(0,9;0,8),\min(0,5;1)],$$
$$\max[\min(0,9;0),\min(0,5;0,3),\min(0,3;0,7),\min(0;1)]\} =$$
$$= \min\{\max[0,4;0,6;0,8;0,5],\max[0;0,3;0,3;0]\} = \min\{0,8;0,3\} = 0,3$$

$$\alpha_2 = \min\{\max[0,5;0,8;0,6;0,4],\max[0;0,3;0,3;0]\} = \min\{0,8;0,3\} = 0,3$$

$$\alpha_3 = \min\{\max[0,4;0,6;0,8;0,5],\max[0,9;0,5;0,3;0]\} = \min\{0,8;0,9\} = 0,8$$

Лекция 4, слайд 22

Как получено α_1 для «Давление большое и Объём большой»: по давлению max(min(0,5; 0,4), min(0,8; 0,6), min(0,9; 0,8), min(0,5; 1)) = max(0,4; 0,6; 0,8; 0,5) = 0,8; по объёму max(min(0,9; 0), min(0,5; 0,3), min(0,3; 0,7), min(0; 1)) = 0,3; α_1 = min(0,8; 0,3) = **0,3**.

3.8. Нечеткие системы логического вывода с несколькими входными переменными

2.Вычисление выходов правил:

$B'_1 = \alpha_1 \to B_1 = \min\{\alpha_1, B_1\}$= 300/0,1+350/0,3+400/0,3

$B'_2 = \alpha_2 \to B_2 = \min\{\alpha_2, B_2\}$= 300/0,3+350/0,3+400/0,3

$B'_3 = \alpha_3 \to B_3 = \min\{\alpha_3, B_3\}$= 300/0,5+350/0,8+400/0,5

3.Агрегация выходов правил:

$B' = Agg(B_1, B_2, B_3) = max(B_1, B_2, B_3)$= 300/0,5+350/0,8+400/0,5.

Пример

Предложение 2. Если ○ =max-min, Agg= max, импликация Мамдани, то выходы, полученные с помощью алгоритмов 1 (2) и 3, совпадают.

(С)

Лекция 4, слайд 23

Предложение 2 — уточнение. У Мамдани алгоритм 3 всегда совпадает с алгоритмом 1, потому что $max_x\ min\{A'(x),\ min(A_i(x),\ b)\} = min(\alpha_i,\ b)$. У Ларсена — уже нет. На данных слайдов 11–15 с Ларсеном алгоритм 1 даёт 300/0,8 + 350/0,8 + 400/0,5, а алгоритм 3 — 300/0,8 + 350/0,8 + **400/0,4**. Композиция ищет лучшее x отдельно для каждого y, а уровень истинности сначала сжимает совпадение входа с правилом в одно число.

Для ЛР. Алгоритм 3 работает и при одном входе — это «1 механизм с использованием уровней истинности» из п. 2. А в п. 3 (несколько входов) он единственный.

2.6. Фаззификация, синглтон, дефаззификация

3.9. Нечеткое моделирование

3.9. Нечеткое моделирование

Алгоритм.

1. Фазификация (*fuzzification*) – приведение к нечеткости.
2. Логический вывод.
3. Дефазификация (*defuzzification*) – приведение к четкости.

Определение. **Синглетон** для четкого значения x_0 – нечеткое множество с функцией принадлежности

$$\mu(x) = \begin{cases} 1, & x = x_0 \\ 0 & x \neq x_0 \end{cases}$$

Для синглетонов формула для вычисления уровней истинности:

$$\alpha_i = \min_{j=1}^{m} A_{ij}(x_{j_0})$$

Для двух входов:

$$\alpha_i = \min\{A_{i1}(x_{10}), A_{i2}(x_{20})\}$$

Лекция 4, слайд 24

Если вход — обычное число x_0 (доля достижения = 50%), его превращают в **синглтон**: множество с μ = 1 в точке x_0 и 0 везде ещё. Тогда max-min в формуле α схлопывается и остаётся просто $\alpha_i = min_j A_{ij}(x_{j0})$ — значения функций принадлежности в точках входа. Пример слайдов 28–29: при x_1 = 860, x_2 = 520 получается α = (0,3; 0,3; 0,8).

3.9. Нечеткое моделирование

Определение. **Дефазификация** – получение четкого значения *y** для нечеткого множества *B'*.

Способы:

- центр тяжести (*Center-of-Gravity*):

$$y^* = \frac{\sum y_i B'(y_i)}{\sum B'(y_i)}$$

- первый максимум (*First-of-Maxima*):

$$y^* = \min\{y : B'(y) = \max_u B'(u)\}$$

- средний максимум (*Middle-of-Maxima*):

$$y^* = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i, y_i \in \{y : B'(y) = \max_u B'(u)\}$$

- высотная (*Height Defuzzification*):

$$y^* = \frac{\sum_{[B']^\alpha} y_i B'(y_i)}{\sum_{[B']^\alpha} B'(y_i)}$$

Лекция 4, слайд 25

Центр тяжести — взвешенное среднее точек универсума по степеням принадлежности:

$$y^* = \Sigma\, y_i \cdot B'(y_i) \,/\, \Sigma\, B'(y_i)$$

Для результата алгоритма 1 (300/0,8 + 350/0,8 + 400/0,5): y* = (240 + 280 + 200) / 2,1 = **342,86**. Для результата слайда 23 (300/0,5 + 350/0,8 + 400/0,5): y* = 630 / 1,8 = **350**.

Для ЛР. Задание требует именно центр тяжести; первый и средний максимум можно добавить как бонус. Системы Такаги–Суджено (слайды 26–29) в задании не нужны — пропускаем.

ЧАСТЬ 3

Что требует ЛР №3

3.1. Задание по пунктам

Пункт	Что сделать	Опора
1. Программа	Обработка нечётких систем с одним и с несколькими входами. Термы и правила — в отдельном текстовом файле. Выбор импликации, max-min композиция, выбор оператора агрегации.	части 1–2 целиком
2. Система 1 вход → 1 выход	Не меньше 7 правил. Выход тремя механизмами: алгоритм 1, алгоритм 2, алгоритм 3. Центр тяжести.	2.4, 2.5, 2.6
3. Система ≥3 входа → 1 выход	Не меньше 7 правил. Выход через уровни истинности (алгоритм 3). Центр тяжести.	2.5, 2.6
4. Сравнение	Сравнить результаты при разных импликациях.	1.6, 3.2

Задание разрешает Python-пакеты, но готовые пакеты в основном реализуют алгоритм 3; композиционные алгоритмы 1–2 с матрицами всё равно пишутся руками. Делаем на C++, как ЛР 1–2.

3.2. Главная ловушка: «всё совпало»

Условие	Что гарантированно совпадёт
Вход — чёткое число (синглтон)	все три механизма, при любой импликации и агрегации
Агрегация max	алгоритмы 1 и 2, при любой импликации
Мамдани + агрегация max	все три (Предложения 1 и 2)

> **Вывод для п. 2:** вход задаём **нечётким множеством** — как «Давление — Среднее» в лекции, у нас «доля достижения примерно 45%», — и считаем для нескольких импликаций. Совпадение у Мамдани — не ошибка, а проверка программы: оно подтверждает Предложения 1 и 2. Различия появятся у Ларсена (алгоритм 3 против 1–2) и у логических импликаций с агрегацией min (там расходятся все три).

3.3. Как это может выглядеть на воронке: п. 2 (черновик)

Числа ниже посчитаны кодом, но это набросок для понимания: переменные, термы и правила утвердим отдельно, и в записке это будут твои проектные решения.

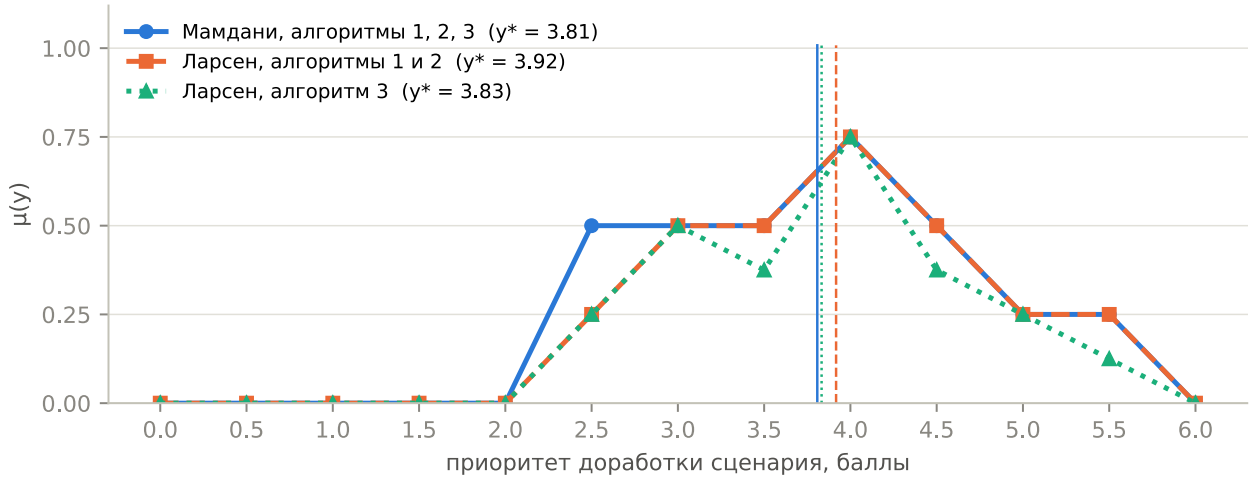
Вход x — доля достижения активации, % от цели, сетка {0, 10, ..., 120}, 7 треугольных термов (рисунок в 1.2). **Выход y** — приоритет доработки сценария, баллы, сетка {0; 0,5; ...; 6}, 7 термов с вершинами в 0, 1, ..., 6: «не требуется», «минимальный», «низкий», «средний», «повышенный», «высокий», «критический».

№	ЕСЛИ доля достижения активации	ТО приоритет доработки
R1	критически низкая	критический
R2	очень низкая	высокий
R3	низкая	повышенный
R4	ниже цели	средний
R5	близко к цели	низкий
R6	на уровне цели	минимальный
R7	выше цели	не требуется

Вход A′ = «примерно 45% от цели» = 30/0,25 + 40/0,75 + 50/0,75 + 60/0,25. Уровни истинности: α_2 = 0,25, α_3 = 0,75, α_4 = 0,5, остальные 0 — то есть вход «зацепил» три правила.

Импликация	Agg	Алгоритм 1	Алгоритм 2	Алгоритм 3
Мамдани	max	3,81	3,81	3,81
Ларсен	max	3,92	3,92	**3,83**
Лукасевич	min	3,10	3,05	3,21
Клини–Дайнс	min	3,04	3,04	3,19
Гёдель	min	3,24	3,72	пустое B′

Значения y* (центр тяжести), баллы из 6



Выходные нечёткие множества B′ и их центры тяжести (вертикальные линии). При Мамдани B′ одинаково у всех трёх алгоритмов; от 3 до 6 баллов синяя линия совпадает с оранжевой и скрыта под ней

Что тут видно — это и есть материал для п. 4:

- **Мамдани**: все три механизма дали одно и то же — подтверждение Предложений 1 и 2.
- **Ларсен**: форма B′ другая (масштабирование вместо среза), и алгоритм 3 расходится с 1–2. Например, в точке y = 3,5 правило R3 по композиции даёт 0,5, а по уровню истинности — 0,75·0,5 = 0,375.
- **Логические импликации** дают «подложку» — ненулевой уровень по всей шкале (у Лукасевича 0,5): правило со слабым α почти ничего не запрещает, и это неопределённость. Центр тяжести от неё тянется к середине шкалы (≈3). Гёдель на таких узких термах в алгоритме 3 дал пустое

множество: правила «спорят» и вместе запрещают все значения. Логическим импликациям нужны более широкие, сильнее перекрывающиеся термы выхода.

3.4. П. 3: три входа (черновик)

Добавляем к доле достижения активации ещё две величины, которые в базе ЛР 2 уже были объектами. Входы чёткие — значит, синглтоны и $\alpha_i = min_j A_{ij}(x_{j0})$.

- **x_1** — доля достижения активации, % от цели: низкая / средняя / высокая;
- **x_2** — доля выбывших по неактивности, %: низкая / средняя / высокая;
- **x_3** — удержание после активации, %: низкое / среднее / высокое;
- **y** — тот же приоритет доработки (7 термов).

№	x_1 активация	x_2 выбывшие	x_3 удержание	ТО приоритет	α при (50; 60; 30)
R1	низкая	высокая	низкое	критический	min(0,67; 0,5; 0,5) = **0,5**
R2	низкая	высокая	высокое	высокий	0
R3	низкая	низкая	низкое	высокий	0
R4	низкая	низкая	высокое	повышенный	0
R5	средняя	средняя	среднее	средний	min(0,33; 0,4; 0,4) = **0,33**
R6	высокая	средняя	низкое	средний	0
R7	средняя	низкая	высокое	низкий	0
R8	высокая	высокая	среднее	низкий	0
R9	высокая	низкая	высокое	не требуется	0

Вход: активация на 50% от цели, 60% выбывают по неактивности, удержание 30%. Сработали R1 (0,5) и R5 (0,33). Итог: **Мамдани y* = 4,38**, **Ларсен y* = 4,50**, Лукасевич (агрегация min) — 3,13. Смысл: «активация на половине цели, много выбывших и слабое удержание → приоритет высокий, ≈4,4 из 6».

3.5. Что должна уметь программа (C++)

- **Чтение файла** (JSON через nlohmann/json, как в ЛР 1–2): лингвистические переменные (имя, универсум, термы) и две базы правил — для системы с одним входом и для системы с несколькими входами.
- **Выбор импликации**: Мамдани, Ларсен, Лукасевич, Гёдель, Клини–Дайнс.
- **Выбор агрегации**: max, вероятностная сумма, ограниченная сумма, min.
- **Выбор механизма**: алгоритм 1, 2 или 3.
- **Ввод входа**: чёткое число (→ синглтон), терм с модификатором («очень низкая») или значения по точкам.
- **Вывод**: матрицы R_i, выходы правил B'_i, уровни α_i, итоговое B', центр тяжести y*.
- **Режим сравнения**: прогнать все импликации × механизмы и напечатать таблицу, как в 3.3 — готовый материал для п. 4.

Набросок формата файла (утвердим отдельно):

```
{
  "variables": {
    "доля_достижения_активации": {
      "universe": { "min": 0, "max": 120, "step": 10 },
      "terms": {
        "низкая":    { "type": "tri", "params": [20, 40, 60] },
        "ниже_цели": { "type": "tri", "params": [40, 60, 80] }
      }
    },
    "приоритет_доработки": { "universe": { "min": 0, "max": 6, "step": 0.5 }, "terms": { } }
  },
  "single_input_rules": [
    { "if": [ { "var": "доля_достижения_активации", "term": "низкая" } ],
      "then": { "var": "приоритет_доработки", "term": "повышенный" } }
  ],
  "multi_input_rules": [ ]
}
```

Набор сущностей: `FuzzySet` (вектор степеней), `LinguisticVariable` (универсум + термы), `Rule` (список «переменная — терм» + заключение), `KnowledgeBase` (загрузка из файла), функции `implication`, `aggregate`, `relation` (матрица правила), `compose`, `firingLevel`, `alg1` / `alg2` / `alg3`, `cog`. Из ais_lab1 переносятся CMake с nlohmann/json, `ReadChoice.hpp`, `Colors.hpp` и схема меню.

3.6. Что пойдёт в пояснительную записку (по образцу ЛР 1)

1. **Цель работы.**
2. **Предметная область и постановка**: переменные, термы с графиками, правила для п. 2 и п. 3.
3. **Архитектура и реализация**: формат файла, классы, как реализованы алгоритмы 1–3, импликации и агрегации.
4. **Результаты**: п. 2 — один вариант расписать по шагам, как в лекции (матрицы, выходы правил, B′, y*), остальные — таблицей; п. 3 — уровни истинности, выход, y*.
5. **Сравнение импликаций**: таблица + график + выводы.
6. **Отчёт об использовании ИИ**: лог, альтернативы, допущения — как в ЛР 1.
7. **Заключение.**

Совет: вариант, расписанный вручную по шагам, показывает преподавателю, что ты понимаешь алгоритм, а не только запускаешь программу.

3.7. К защите: вопросы для самопроверки из лекции 4 с короткими ответами

Лингвистическая переменная?	Кортеж <X, T(X), U, G, M>: имя, термы, универсум, модификаторы, функции принадлежности. Пример — наша «доля достижения активации» с 7 термами.
Композиционное правило вывода?	Обобщённый modus ponens: правило «если A, то B» — матрица $R = A \to B$; вход A' даёт выход $B' = A' \circ R$ (max-min).
Вывод с первоначальным вычислением выходов правил?	Алгоритм 1: $B'_i = A' \circ R_i$ для каждого правила, затем Agg.
Вывод с первоначальной агрегацией правил?	Алгоритм 2: $R = \text{Agg}(R_i)$, затем одна композиция $A' \circ R$.
Вывод по уровням истинности?	Алгоритм 3: $\alpha_i = \min_j \max_x \min(A'_j, A_{ij})$; $B'_i = \alpha_i \to B_i$; затем Agg. Работает при любом числе входов.
Почему у Мамдани все три совпали?	При max-min и Agg = max алгоритмы 1 и 2 совпадают при любой импликации (min и max переставляются); у Мамдани ещё и $\min(\alpha, b)$ совпадает с композицией.
Почему у Лукасевича агрегация min?	Это настоящий импликатор: правило — ограничение, при $A(x) = 0$ оно ничего не запрещает (даёт 1). Ограничения складываются через «и», то есть min.
Зачем нечёткий вход в п. 2?	При чётком входе (синглтоне) все три механизма дают одинаковый результат — сравнивать нечего.